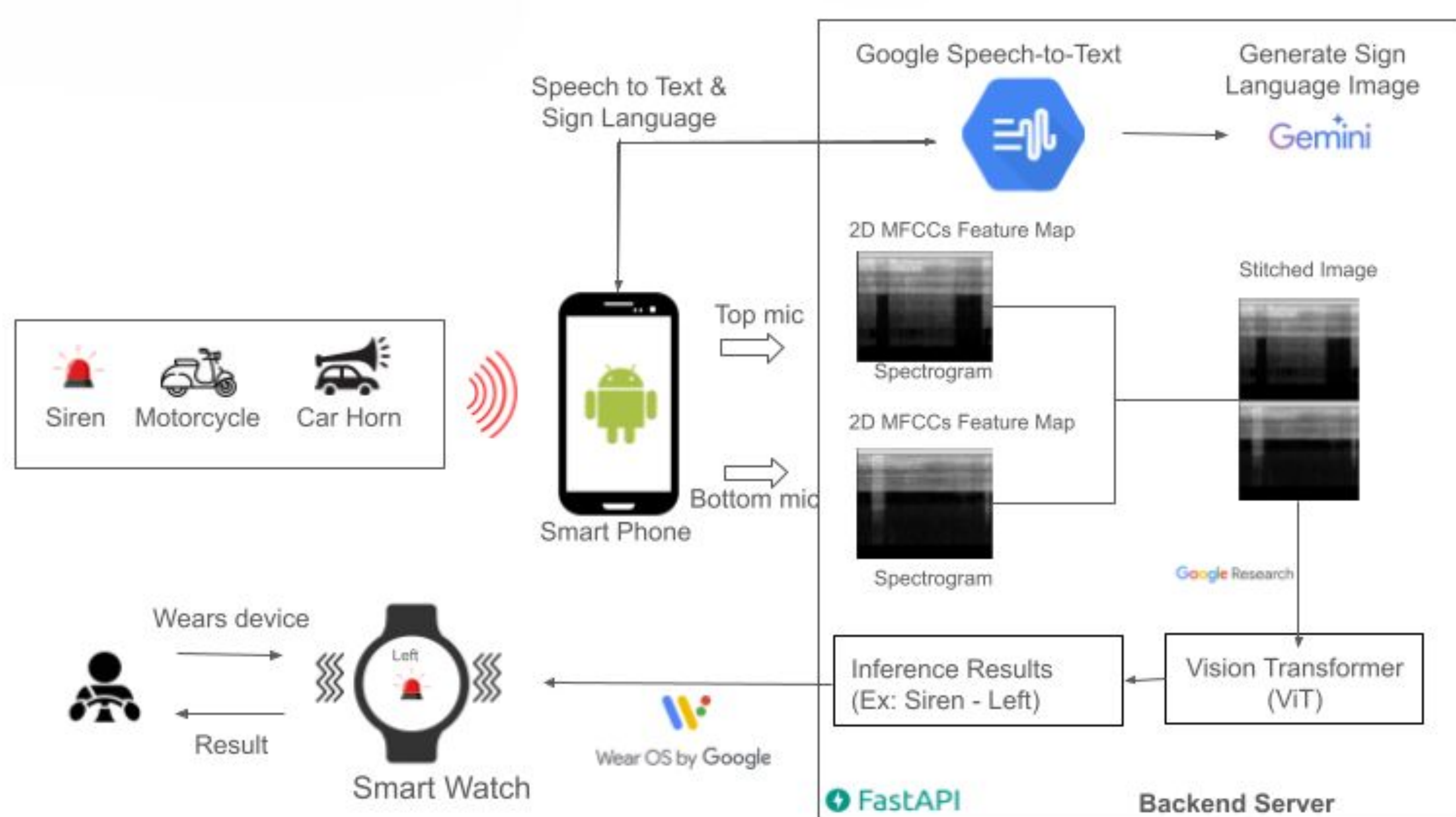


VisualVroom: ViT-based Deaf Driver Assistance Wearable App

프로젝트 소개

청각장애 운전자는 주변의 경적과 사이렌 등 위험을 알리는 음향 신호를 빠르게 인지하기 어려워 교통사고에 취약한 환경에 놓여 있습니다. Transformer(ViT) 기반 안드로이드 앱 ‘VisualVroom’은 청각장애 운전자의 이러한 청각 정보 인지의 한계를 보완하고, 주행 중 위험 상황에 대한 대응력을 높이기 위해 개발하였습니다. 해당 앱은 ViT 모델을 통해 스마트폰 마이크로 포착된 소리를 이미지로 변환하여, 운전 중 발생하는 소리의 유형과 방향을 실시간으로 분류합니다. 분류된 결과는 스마트폰 화면의 시각적 경고와 스마트워치의 진동 알림을 통해 운전자에게 즉각적으로 전달됩니다. 또한 Google의 Speech-To-Text를 활용하여 주변 음성을 텍스트로 변환하고, 이를 Gemini를 통해 수어 이미지로 시각화함으로써 운전자와 승객 간의 원활한 의사소통을 지원합니다. 이렇게 VisualVroom은 AI 기반 멀티모달 기술을 시각적·촉각적 UI와 결합함으로써 청각장애 운전자의 운전 안전성을 강화하는데 기여합니다.

시스템 구성 및 워크플로우



01

스마트폰 앱

청각장애 운전자의 시각적 피로를 줄이기 위해 단순하고 직관적인 화면을 구성했습니다. 어플 내 ‘Audio Recorder’는 ViT 기반 소리 분류를, ‘Transcribe & Sign’은 음성을 Google Speech-to-Text를 통해 텍스트로 변환한 뒤 Gemini 모델로 수어 이미지로 시각화합니다.

02

웨어러블 앱

스마트워치 화면에 오디오 클래스 (사이렌, 경적, 오토바이) 아이콘을 표시하고 서로 다른 진동 패턴을 통해 좌/우 방향 정보를 전달합니다.

03

실시간 오디오 파이프라인

스마트폰의 스테레오 마이크로 주변 소리를 실시간 녹음하며, 3초마다 m4a 파일로 저장하고 1.5초마다 새 클립을 생성하는 rolling buffer 방식으로 작동합니다. 이를 통해 세그먼트 간에 50% 중첩을 유지하여 중요 소리를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 프론트엔드가 오디오를 수신할 시, FastAPI 서버는 이를 MFCC/스펙트로그램 이미지로 변환하고 이미지 스티칭한 뒤, pre-trained ViT에 입력합니다. ViT 모델을 통해 도출된 클래스 종류 및 방향 결과는 프론트에 표시됩니다.

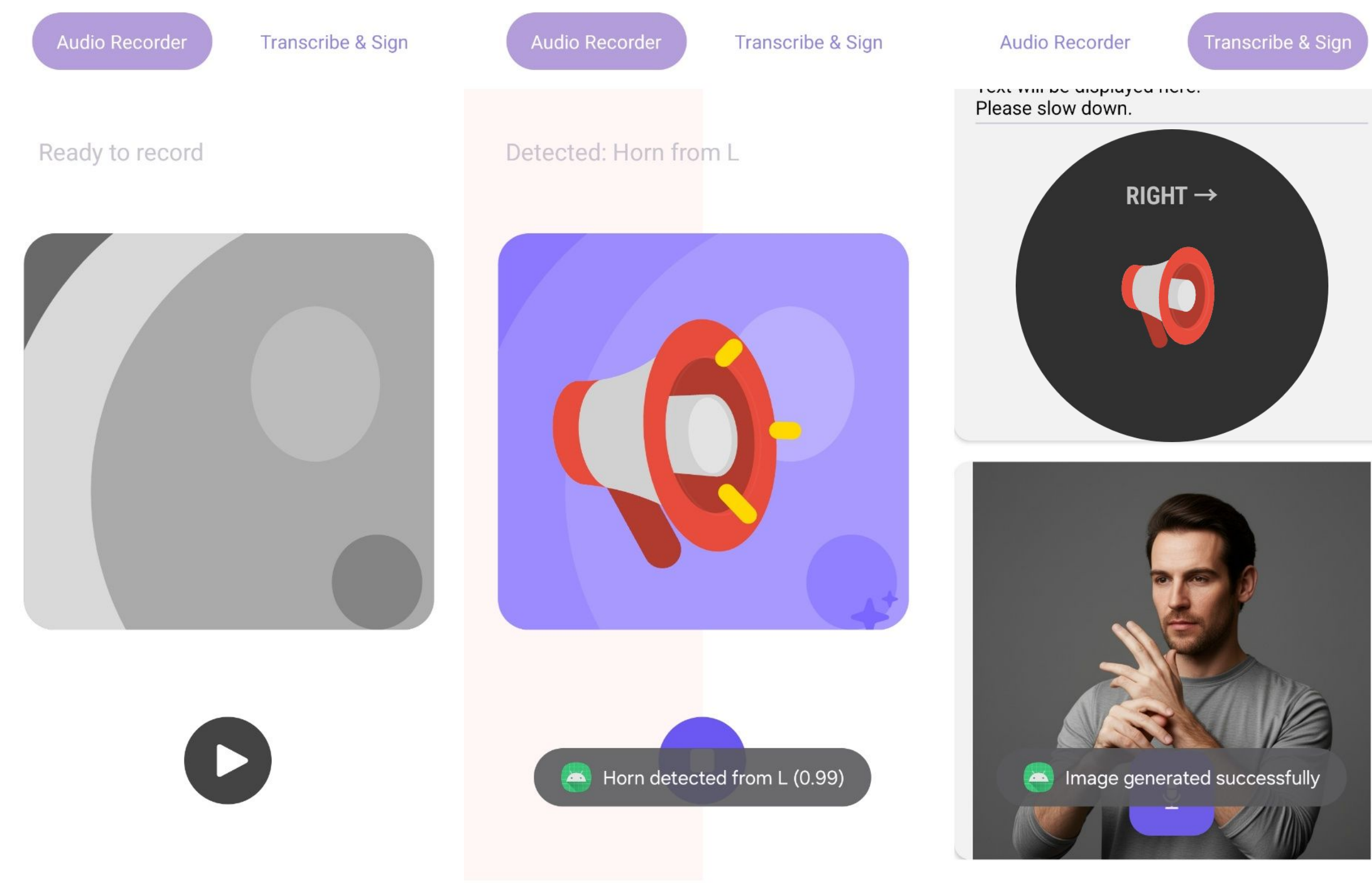
이미지 스티칭 기술

1. 스마트폰에 탑재된 두개의 마이크에서 각각 녹음된 .m4a 오디오 파일 두개를 각각 MFCC와 스펙트로그램 이미지 형태로 변환합니다.
2. 변환된 이미지들은 위에서부터 아래 방향으로, 왼쪽 마이크의 MFCC, 왼쪽 마이크의 스펙트로그램, 오른쪽 마이크의 MFCC, 오른쪽 마이크의 스펙트로그램 순서로 배열되며, 최종 이미지 크기는 241x428 픽셀입니다.
3. ViT 모델은 사전에 학습한 패턴을 바탕으로 이 이미지 배열 순서가 입력될 시 소리의 종류와 발생 방향을 분류합니다.

모델 성능 및 앱 인터페이스

앱에 통합하기 위해 학습시킨 ViT 모델은 신뢰할 수 있는 소리 및 방향 식별 능력을 보여주며, 일반적으로 방향 식별 없이 소리 분류에만 초점을 맞추는 기존 오디오 인식 시스템에 비해 큰 진전을 이뤘습니다.

	Accuracy	Recall	Precision	F1 Score
Siren_L	0.875	0.88	0.95	0.91
Siren_R	0.92	0.92	0.97	0.95
Bike_L	0.791	0.79	0.72	0.75
Bike_R	0.78	0.76	0.78	0.77
Horn_L	0.875	0.88	0.82	0.85
Horn_R	0.791	0.79	0.79	0.79



결론 및 기대효과

VisualVroom은 ViT로 차량 주변 교통 소리의 클래스와 방향을 인식하고, 웨어러블 위치를 통해 시각·촉각 정보를 전달합니다. 또한 Google 기술을 활용해 청각장애 운전자와 승객 간 원활한 의사소통을 지원합니다.

이를 통해 청각장애 운전자에게 기존 보조기술로는 구현이 어려웠던 정확한 방향 인식, 직관적인 시각·촉각 알림, 원활한 운전자-탑승자 소통을 실현하여 도로 안전성과 접근성을 함께 높일 수 있습니다.

